

空间站用舱内风机电磁兼容性设计

李海波^{1,2}, 汤胜林^{1,2}, 王久华^{1,2}

(1. 贵州航天林泉电机有限公司, 贵阳 550008; 2. 国家精密微特电机工程中心, 贵阳 550008)

摘要:针对一款空间站用舱内风机,从抑制传导干扰和辐射干扰等方面开展电磁兼容正向设计,在滤波电路设计和元器件选用、线缆防护、结构屏蔽等方面进行了详细论述,并利用鉴定件产品进行了实验验证。结果表明,该电磁兼容设计有效抑制了产品的电磁干扰,满足空间站建造规范电磁兼容的试验要求。

关键词:空间站;风机;电磁兼容

中图分类号: TM341 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-7018(2024)03-0022-04

Electromagnetic Compatibility Design of Cabin Fan for Space Station

LI Haibo^{1,2}, TANG Shenglin^{1,2}, WANG Jiuhua^{1,2}

(1. Guizhou Aerospace Linquan Motor Co., Ltd., Guiyang 550008, China;

2. National Engineering Research Center for Small and Special Precision Motors, Guiyang 550008, China)

Abstract: The electromagnetic compatibility forward design of a fan used in a space station was carried out from the aspects of suppressing conducted interference and radiation interference. The filter circuit design, component selection, cable protection and structural shielding were discussed in detail, and experimental verification was carried out by using identification products. The results show that the EMC design can effectively suppress the electromagnetic interference of the product and meet the requirements of the space station construction code.

Key words: space station, fan, electromagnetic compatibility (EMC)

0 引言

在空间站生保环控系统中,风机设备在调节舱内气体循环流动、保障空间站舱内环境舒适性、以及为设备散热等方面起到至关重要的作用,不同功率和体积的风机数量多达数十种,且长时间处于工作状态。因此,在空间站内部电子设备众多、电磁环境复杂的条件下,做好风机产品的电磁兼容性设计是保证设备可靠性和安全性的重要环节。

本文针对一款空间站用风机产品,根据空间站产品电磁兼容性设计的建造规范要求,从抑制传导干扰和辐射干扰等方面进行正向设计,实验结果表明该风机电磁兼容设计满足任务要求。

1 风机电磁干扰产生机理

电磁干扰三要素包括干扰源、传输途径、敏感设备,三要素框图如图1所示。要解决电磁干扰问题,必须从电磁干扰三要素着手,主要有三种措施:一是减小干扰源电磁干扰;二是切断干扰传输途径;三是提高自身抗干扰能力。

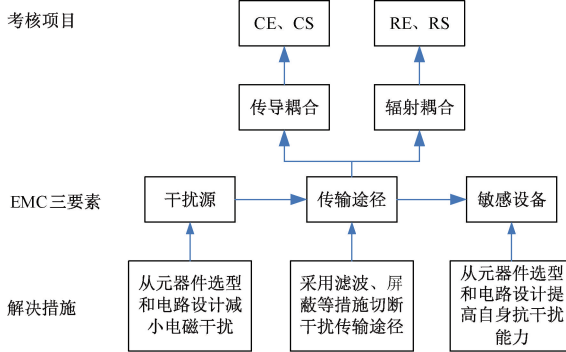


图1 电磁干扰三要素框图

1.1 风机工作原理

舱内风机由风机本体、风机电机以及电机控制器等组成,风机本体采用离心风机的结构形式,电机本体采用无刷直流电机三相星型结构形式,控制器采用PWM逆变桥驱动方式,逆变桥由6个MOSFET管组成,当给控制器加直流电压时,逆变桥按照两相导通三相六状态的导通方式依次开通MOSFET管,驱动电机转子带动风机叶轮一起旋转,其工作原理框图如图2所示。

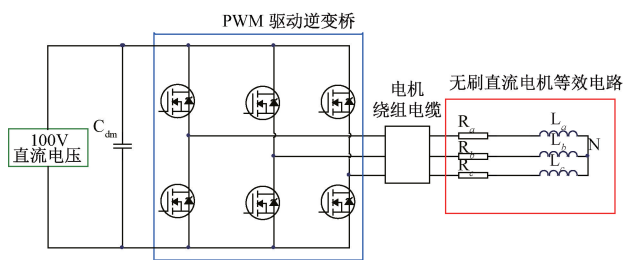


图 2 工作原理框图

1.2 干扰源分析

为使风机保持稳速运行,电机驱动采用 PWM 控制方式,驱动 MOSFET 管快速开通和关断,每次开关瞬间都会造成 $\frac{du}{dt}$ 和 $\frac{di}{dt}$ 突变,同时由于寄生电容的存在, $\frac{du}{dt}$ 突变也会引起寄生电容的充放电,都会在电路中产生电磁干扰,通常电路上表现为电压、电流波形出现干扰毛刺。因此, PWM 驱动控制方式的风机干扰源主要是由 MOSFET 管开关所产生的电压、电流突变,以及线路中的寄生电容充放电产生。

1.3 传输途径分析

通过电源线传播的电磁干扰为传导干扰(CE),通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰称为辐射干扰(RE),根据电磁感应原理,变化的电场和磁场可以相互转化并形成电磁波,传导干扰也会转化为辐射干扰。在传导干扰中,干扰又细分为共模干扰和差模干扰。对于 PWM 驱动电机系统来说,由于寄生电容的存在,共模干扰表现为 MOSFET 管开关产生的干扰,通过寄生电容与机壳地形成充放电回路,形成逆变桥端的共模干扰电流;电机三相绕组与电机壳体间存在大量的耦合电容,电机壳体在系统上与机壳地相连,因此绕组产生较大的 $\frac{du}{dt}$ 高频信号与机壳通过耦合电容进行充放电,形成电机本体端的共模干扰电流,一相共模干扰传输途径如图 3 所示。差模干扰表现为供电线之间、以及绕组三相之间的干扰,由 $\frac{di}{dt}$ 突变引起,差模干扰传输途径如图 4 所

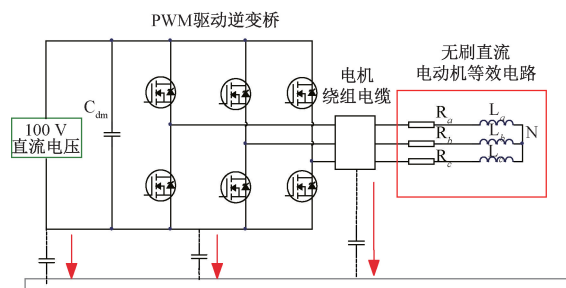


图 3 一相共模干扰传输途径

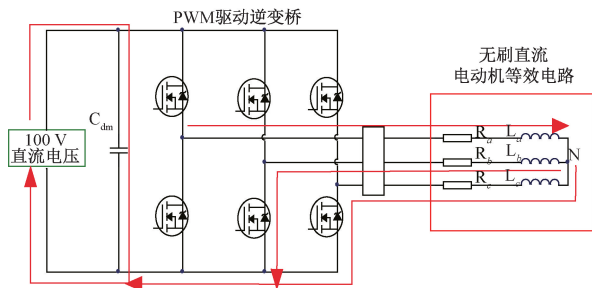


图4 差模干扰传输途径

2 电磁兼容设计

2.1 抑制传导干扰的设计

由上述干扰源和传输途径的分析可知,风机控制器和无刷直流电机在工作过程中会根据 PWM 频率产生周期性电压突变、电流突变, PWM 频率一般为 7 kHz~20 kHz,其基波及高次谐波频点处会造成电源线传导发射超标。因干扰源和传输途径无法消除,电磁干扰必定存在,首先需要从硬件电路设计上减小干扰源或抑制干扰传输。

2.1.1 供电侧滤波电路设计

传导干扰包含共模干扰和差模干扰,在供电侧端口增加滤波电路要分别进行差模干扰和共模干扰抑制,滤波阶数越高,滤波效果越好,但阶数的增加会导致产品体积和质量的增加。在综合考虑体积、质量、额定电流等要素的情况下,产品选用了共模电感、共模电容和差模电容,差模电感和差模电容组成的 2 阶滤波电路,如图 5 所示。

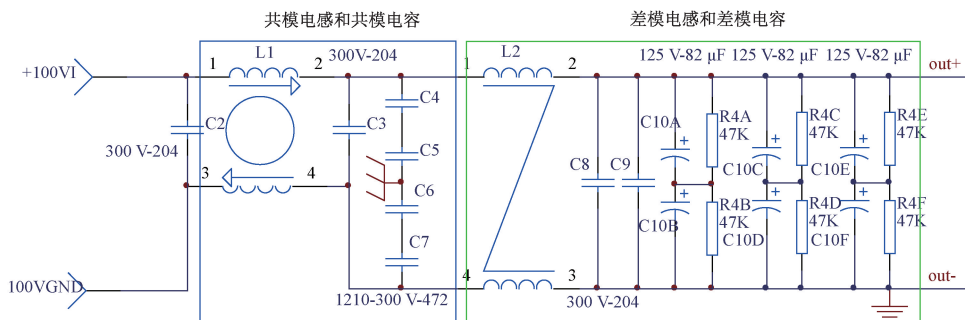


图 5 供电侧滤波电路图

空间站用风机供电电压为 100 V, 功率为 220 W, 在电容器的选用上除了考虑容量和体积外, 还需进行电压降额设计考虑。针对 10 kHz~1 MHz 低频段干扰, 选用较大容量的钽电解电容器 (C10A~C10 F), 电容量为 82 μ F, 额定电压为 125 V, 串联使用, 参数满足 I 级降额要求, 采用三组并联的方式, 有利于降低等效串联电阻 (ESR) 值, 有效抑制干扰和纹波电压; 针对后续 10 MHz~100 MHz 的高频段干扰, 选用二类瓷介电容器有较好的抑制效果, C2、C3、C8、C9 为差模电容, 耐电压 300 V, 容量为 0.2 μ F, C4~C7 为共模电容, 耐电压 300 V, 容量为 0.004 7 μ F, 参数满足 I 级降额要求。另外, 共模电容与机壳的接地设计是一个关键点, 在 PCB 设计和结构设计上要进行充分考虑, 保证搭接电阻不大于 5 m Ω , 为共模干扰电流形成一个低阻抗的传输途径, 从而降低电磁干扰。

电感器的设计是利用截止频率进行反推计算电感量的过程。要滤波电路具有良好的滤波特性, 则滤波电路的截止频率应尽量低。LC 滤波电路的截止频率按下式计算:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

式中: L 为电感量; C 为电容量。

理论上, L 、 C 越大, 截止频率就越低, 滤波器的滤波效果越好。PWM 驱动逆变桥的干扰频率约为 7 kHz~20 kHz, 20 kHz 之后超标是由前段干扰倍频以及信号线耦合造成的, 主要干扰是差模干扰, 设差模干扰截止频率为 10 kHz, 结合电路的差模电容量, 通过式 (1) 可计算出差模电感量约为 2 μ H。同理可设共模干扰截止频率为 20 kHz, 计算出共模电感量约为 1 mH。

2.1.2 逆变桥驱动电路优化设计

逆变桥的开关频率取决于 PWM 频率, 且会根据 PWM 信号产生周期性的突变电压和突变电流, 因此可在 PWM 开关频率和 MOSFET 管驱动电阻上进行优化设计, 以减小电磁干扰量。PWM 频率一定的情况下, 增大驱动电阻, MOSFET 管的开通速度降低, 有利于减低电压、电流突变, 但随着驱动电阻的增大, 开关损耗增大, 产品功耗也增大。在驱动电阻一定的情况下, 减低 PWM 频率, 有利于减小电磁干扰量, 但由于电机本身的转动频率在 330 Hz, PWM 频率太小会导致电机运转不正常, 且会造成风机噪声超标。在综合考虑风机功耗、噪声等因素的情况下, 选用驱动电阻阻值为 20 Ω 、PWM 频率 14 kHz 的驱动电路方式, 逆变桥上、下管驱动信号波形如图 6 所示, 可见驱动信号无超调、无毛刺, 满足设计要求。

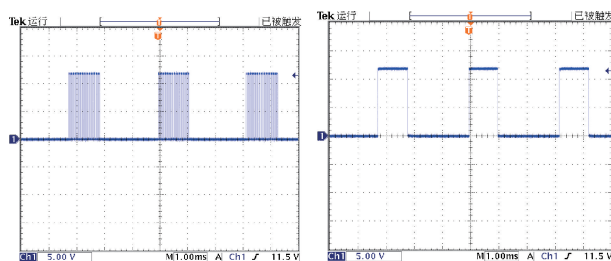


图6 上、下 MOSFET 管驱动信号波形

2.2 抑制辐射干扰的设计

辐射发射超标的主要原因有两方面: 一方面是产品内部电磁干扰通过结构向外部空间辐射; 另一方面是产品内部干扰通过线缆向外部空间辐射。通过上述滤波电路可以有效抑制传导干扰, 使供电端辐射干扰降至最低, 但仍需在下述几个方面进行优化设计。

2.2.1 电机绕组电缆屏蔽设计

无刷直流电机本体与控制器通过电机绕组电缆互联, 电磁干扰通过线缆向外部空间辐射, 电缆需采取屏蔽措施以防止干扰辐射。电缆屏蔽的措施采用绕组导线套防波套, 防波套两端分别用导线引出, 导线分别焊接焊片, 然后分别将焊片安装在电机外壳和控制器外壳上, 以保证电机外壳和控制器外壳搭接电阻不大于 5 m Ω , 电机、防波套、控制器三者形成一个有效的等势体进行电磁屏蔽。

2.2.2 控制器壳体屏蔽设计

控制器壳体实现的功能主要是电场屏蔽, 材料采用铝合金壳体, 既防止内部产生的电磁干扰向外辐射, 又阻挡外部干扰信号进入产品内部。当电磁波通过壳体时, 壳体感应涡流产生欧姆损耗, 并转变为热能而耗散形成吸收损耗。吸收损耗计算式如下:

$$A = 0.131t\sqrt{f\mu\sigma} \quad (2)$$

式中: t 为壳体厚度; μ 为金属材料相对磁导率; σ 金属材料相对铜的导电率; f 电磁波频率。

查铝合金的 σ 为 0.61, μ 为 1, 设定 A 为 100, f 为 20 MHz 时, 可计算得到壳体最小厚度约为 0.69 mm, 结合力学振动试验、体积及质量考虑, 壳体厚度设计值为 2 mm。同时, 壳体各零件之间装配的缝隙是屏蔽泄露的主要因素, 因此, 设计上各零件采用止口的方式, 可有效防止电磁泄露, 止口设计方式如图 7 所示, 且各零件接触部位需进行电镀保护, 保证搭接电阻不大于 5 m Ω 。

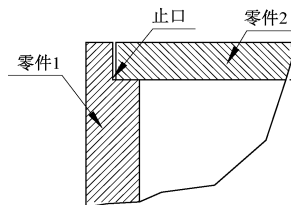


图7 止口设计方式

3 实验验证

舱内风机按照空间站产品设计和建造规范要求进行的试验项目包括 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103,以及 ESD 试验。例试产品供电为 100 V,功率为 220 W,PWM 频率为 14 kHz,试验结果满足任务要求,其中,CE102、RE102 分别作为传导发射和辐射发射的主要检测指标,测试曲线波形分别如图 8、图 9 所示。由 CE102 测试曲线波形可以看出,传导发射幅值高点频率处在低频段,基本处在 14 kHz 及其倍频上,试验现象满足上述分析,即产品在工作过程中会根据 PWM 频率产生周期性电压突变、电流突变,从而导致电磁干扰增大。

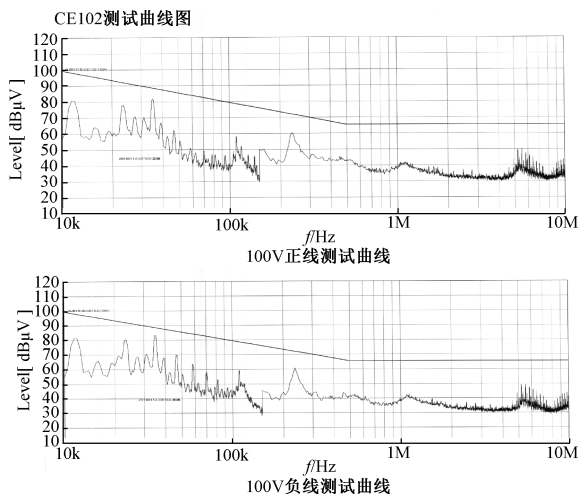


图 8 CE102 测试曲线波形

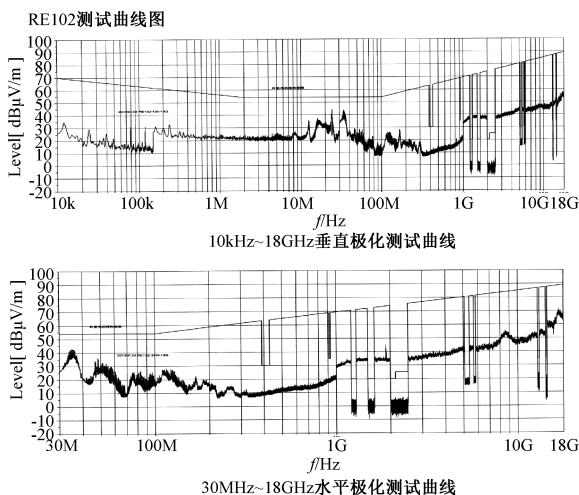


图 9 RE102 测试曲线波形

4 结 语

本文针对空间站用风机电磁干扰的干扰源、传输途径进行分析,从滤波电路设计和元器件选用、线缆防护、结构屏蔽等方面进行设计说明,进行实验验证,结果表明该电磁兼容设计方法在抑制传导干扰和辐射干扰等方面具有良好的效果,满足空间站建造规范电磁兼容的试验要求,为后续航天器用产品的电磁兼容设计提供了有力的支撑。

参考文献

- [1] 段卓琳,蒋雨菲,杨金波,等.一种同步伺服控制器电磁兼容总体优化设计[J].微特电机,2023,51(6):40-44.
- [2] 周新顺,王力,王宇鹏.载人航天器大功率职能配电单元电磁兼容设计[J].航天器环境工程,2012,29(2):205-209.
- [3] 胡乐,严冬超,张李永伟.飞机发电机控制器电磁兼容性改进研究[J].微电机,2011,44(12):38-40.
- [4] 李强.对转永磁同步电机驱动器 EMI 分析与抑制[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2022.
- [5] 刘国强,赵宁,鄂炜,等.屏蔽度仿真在航天器电磁兼容性分析中的应用[J].航天器工程,2014,23(3):72-75.
- [6] 陈淑凤.航天器电磁兼容技术[M].北京:中国科学技术出版社,2007.
- [7] 姜保军.PWM 电机驱动系统传导共模 EMI 抑制方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007.

作者简介:李海波(1983—),男,硕士研究生,工程师,研究方向为电机驱动控制